

该文本内容介绍

本篇主要面向初次接触机器狗，第一次用程序控制机器狗的学生。
核心学习机器狗的硬件信息，了解机器狗的三种控制接口，学习 python 控制接口，部署 python 服务接口环境并能运行程序
深入学习控制的程序代码，为后续进阶学习打下基础

前提

电脑已有 ubuntu 双系统（20.04 或 22.04）不建议虚拟机

1.打开机器狗官方文档链接

(https://support.unitree.com/home/zh/developer/about_Go2)先了解文档中机器狗的基本信息

2.机器狗三种控制接口

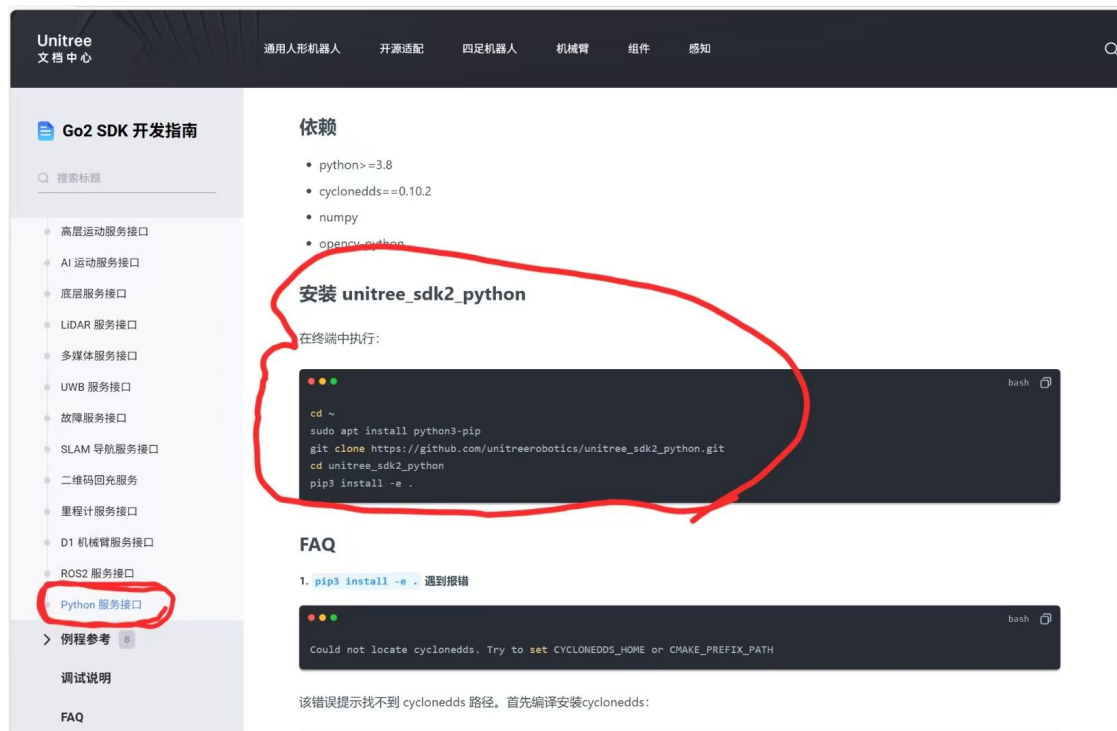
- 1.c/c++ 服务接口：对应官方文档中的应用开发/快速开始
- 2.ros2 服务接口：对应官方文档中的软件服务接口/ros2 服务接口
- 3.python 服务接口：对应官方文档中的软件服务接口/python 服务接口

##本篇主要以 python 服务接口为主，其余两个接口中的程序控制可自行学习

3.python 服务接口

1. 链接地址：

<https://support.unitree.com/home/zh/developer/Python> （也可自行在文档中找到）



2. 在终端中执行圈中的命令

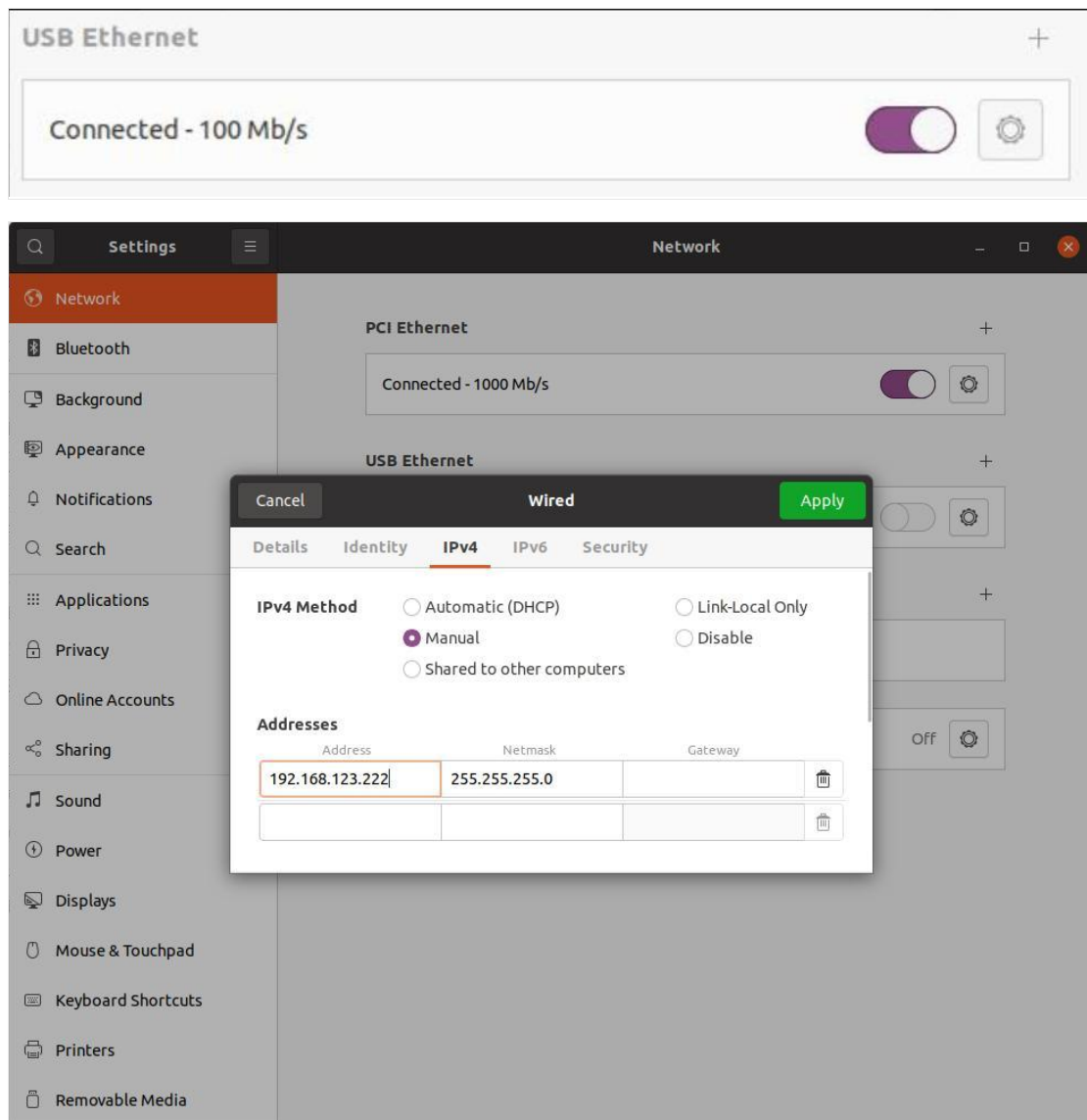
#注意: pip3 install -e .报错的话在前面加 sudo

3. 配置网络环境

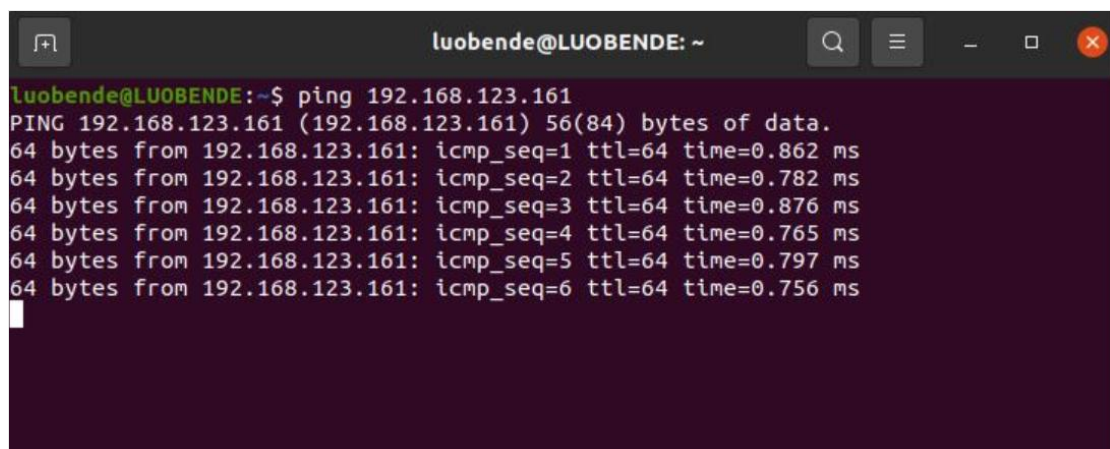
运行例程时控制命令将会通过局域网从用户电脑发送至 Go2 机器人内置电脑, 故在这之前需要通过一些必要的配置步骤将这两台电脑组成一个局域网。

配置步骤:

用网线的一端连接 Go2 机器人, 另一端连接用户电脑, 并开启电脑的 USB Ethernet 后进行配置。机器狗机载电脑的 IP 地址为 192.168.123.161, 故需将电脑 USB Ethernet 地址设置为与机器狗同一网段, 如在 Address 中输入 192.168.123.222 (“222”可以改成其他)。



为了测试用户电脑与 Go2 机器人内置电脑是否正常连接，可在终端中输入 ping 192.168.123.161 进行检测，出现下图类似内容即为连接成功。



查看 123 网段对应的网卡名字

通过 ifconfig 命令查看 123 网段的网卡名字，如下图所示：

```

liang@xiaoliangstd:~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:e3:51:19:87 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eno1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.4.135 netmask 255.255.254.0 broadcast 192.168.5.255
    inet6 fe80::ee85:8ac4:f415:12f1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 04:42:1a:96:33:79 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1896133 bytes 1518864737 (1.5 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1164643 bytes 199679779 (199.6 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 memory 0xa1200000-a1220000

enxf8e43b808e06: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.123.222 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.123.255
    inet6 fe80::232b:9805:e699:dd24 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether f8:e4:3b:80:8e:06 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 8153 bytes 8827164 (8.8 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 8384 bytes 2906296 (2.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

如上图所示，ip 为 192.168.123.222 对应的网卡名字为 enxf8e43b808e06。用户需要记住此名字，在运行例程时其将会作为必要参数。

3. 例程运行

打开主目录文件夹，找到 unitree_sdk2_python 文件夹 根据此文件路径依次打开 unitree_sdk2_python/example/go2/ 其中三个文件夹 front_camera high_level low_level

front_camera:相机接口

camera_opencv.py: 打开机器狗自带相机画面

capture_image.py: 拍一张相机图片

high_level:高层运控

go2_sport_client.py: 动作，行走控制程序

go2_utlidar_switch.py: 通信

low_level:底层电机驱动（用处不多，不多解释）

#运行方法

终端在该文件夹路径下执行：python3 camera_opencv.py(其余都一样)

报错的话执行：sudo python3 camera_opencv.py

4.c/c++ 服务接口

1. 链接地址：

https://support.unitree.com/home/zh/developer/Obtain%20SDK（也可自行在文档中找到）
https://support.unitree.com/home/zh/developer/Quick_start

2. 执行安装环境命令



获取 SDK

更新时间: 2025-12-03 22:08:16

SDK 介绍

unitree_sdk2 是宇树科技为新一代机器人开发的 SDK。SDK 将底层电机控制、高层运动控制、雷达点云数据、音视频图像、SLAM、里程计等接口进行封装，并提供相关的函数接口。您可以按照我们提供的接口和例程，配套《Go2 SDK 开发指南》，学习机器人控制，完成 Go2 的二次开发。

SDK 支持情况

unitree_sdk2 目前支持的机器人有 Unitree Go2 EDU 版（包括 Go2 X）。其他型号或版本的机器人不支持使用该 SDK 进行二次开发。

SDK 同时支持 Unitree G2、Unitree H1 机器人。

① 在终端执行命令
git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2

其他资料

Go2 简化模型-STEP

不带拓展坞版: [点击下载](#)

带拓展坞版: [点击下载](#)

Go2 URDF

[URDF 点击下载](#)

需要安装以下依赖:

```
sudo apt install cmake
sudo apt install gcc
sudo apt install build-essential
sudo apt install libeigen3-dev
```

安装与编译

以下叙述假设工作目录 (working directory) 为用户主目录。

安装 unitree_sdk2

下载 unitree_sdk2 压缩包并解压至用户主目录。打开一个终端，并依次执行下列命令以安装 unitree_sdk2:

```
cd ~/unitree_sdk2/
mkdir build
cd build
cmake ..
sudo make install
```

或者安装到指定目录下:

```
cd ~/unitree_sdk2/
mkdir build
cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/unitree_robotics
sudo make install
```

注意
在上述命令中，CMAKE_INSTALL_PREFIX 后跟用于指定将 unitree_sdk2 的安装至 /opt/unitree_robotics 目录下，如果您想将 unitree_sdk2 安装在其他目录，请更改路径即可。

例程编译

打开一个终端，并依次执行下列命令以编译例程:

```
cd ~/unitree_sdk2
mkdir build
cd build
cmake ..
make
```

3. 配置网络环境

同上

3. 例程运行

自行学习

5.ros2 服务接口

1. 链接地址：

https://support.unitree.com/home/zh/developer/ROS2_service（也可自行在文档中找到）

2. 环境安装

官网内容详细，可自行按步骤执行

3. 配置网络

同上

4. 例程学习

自行学习